LME-T0E · O Número Pi na Física Experimental

Relatório Mínimo (RM)
Pós-Lab: até ___/___/_____ (1 dia após a aula presencial) · 0,30 ponto

1 · IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

Colegas de bancada:

O primeiro retrato do π da bancada, à mão. Só a régua em mm; a reta vai no **verso.** Entregue esta folha, ou o PDF do site, até ___/___/_____ **(1 dia após a aula presencial).**

2 · Os cinco discos — régua graduada em mm

Copie a Tabela 2 do Roteiro de Bancada: D e C em cm com 2 casas; C/D com os algarismos que as medidas permitem.

Disco	Diâmetro D (cm), 2 casas	Comprimento C (cm), 2 casas	C/D
1			
2			
3			
4			
5			

3 · π pela média dos C/D

π medido = média dos cinco C/D; incerteza u = s/√5 (conta no verso), arredondados juntos.

Média dos C/D: ..... s = ... u = s/√5 = ...

π medido = (±) .....

4 · A reta traçada à mão (no verso)

Reta mais próxima dos pontos, sem ligá-los; com dois pontos DA RETA, afastados e fora da tabela, calcule a declividade a = ΔC/ΔD.

Ponto 1 da reta (D ; C), em cm: ..... Ponto 2 da reta (D ; C), em cm: .....

Declividade a = ΔC/ΔD = ...

5 · A decisão

π tabelado: 3,141 59… Compare |π_med − π| com 2u; se não couber, diga o que pode ter falhado.

|π_med − π| = ... 2u = ...

Compatível? Por quê? .....

.....

Revisão com inteligência artificial (opcional, sem nota)

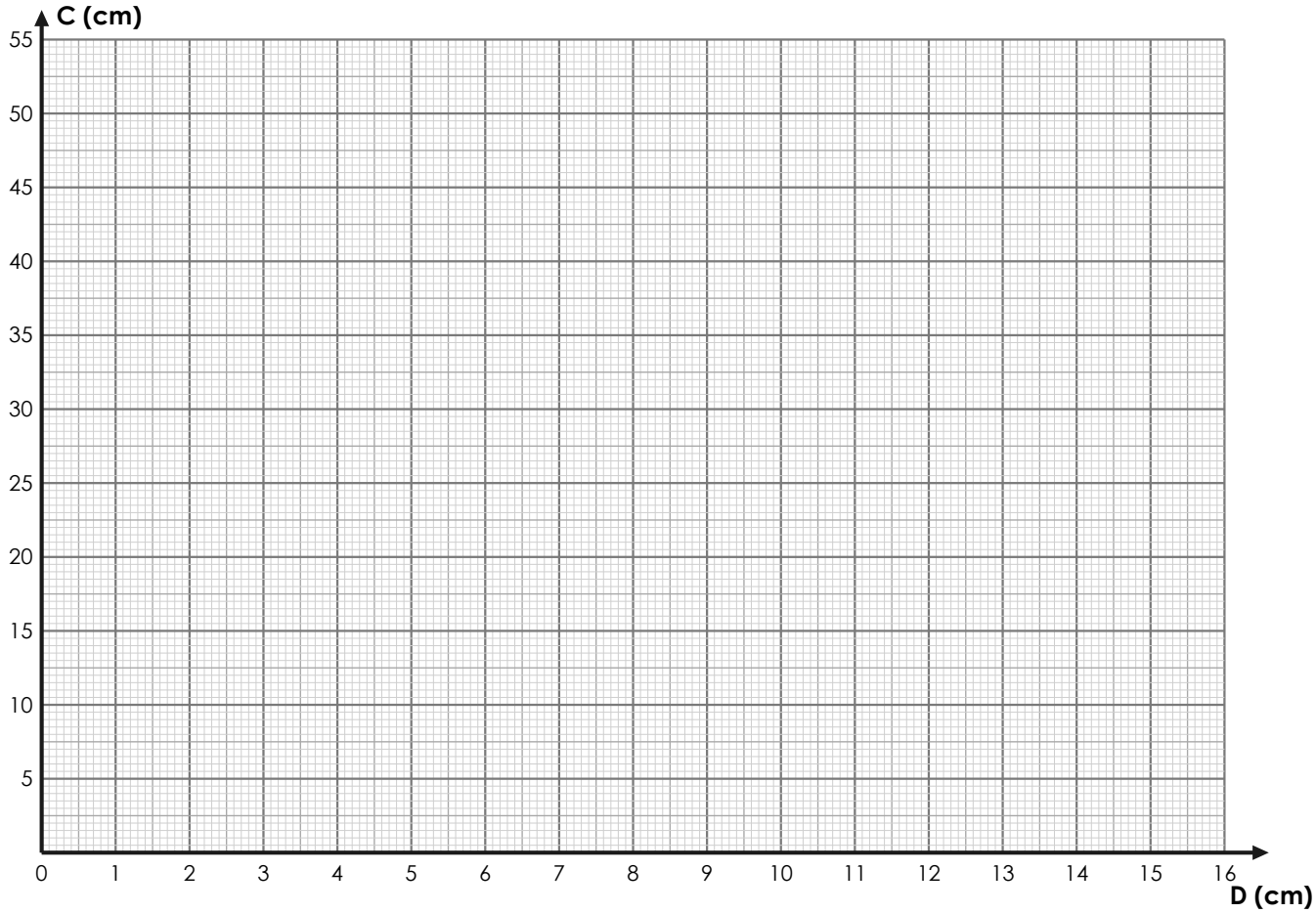
Cole na IA que você usa e mande a foto do RM (o botão Copiar está na versão do site):

Fiz à mão o Relatório Mínimo (RM) da T0E da LME, O Número Pi na Física Experimental: os cinco discos medidos com a régua em mm, o π pela média dos C/D com a incerteza u = s/√5, a reta traçada à mão com a declividade e a decisão |π_med − π| ≤ 2u, pelos 5 passos da Resolução Científica do Problema (1 O que a questão quer?; 2 O que eu tenho?; 3 Qual é o desenho?; 4 Minha solução; 5 Confiro e respondo). Vou te mandar a foto. Não me dê a resposta nem refaça as contas por mim. Diga em que passo está o primeiro erro, faça uma pergunta que me ajude a corrigir sozinho e, no fim, me diga um ponto forte do meu raciocínio.

Usei IA? ☐ não ☐ sim qual e para quê: .....

Gráfico 2 · C × D, régua graduada em mm

*Eixos graduados: D de 1 em 1 cm, C de 5 em 5 cm. Marque os cinco pontos; **não os ligue**: trace UMA reta o mais perto possível de todos e marque com × os dois pontos da reta que vão para o Bloco 4.*



Contas — média, desvio-padrão s, u = s/√5 e a declividade

Rubrica — como o RM é corrigido (15 pontos = 0,30 ponto da trilha)

Critério	O que se avalia	Pontos
Dado bruto	Os cinco discos da Tabela 2, D e C em cm com 2 casas decimais, e C/D com os algarismos significativos coerentes	4
π pela média	Média dos cinco C/D e desvio-padrão da média, com a conta à vista e o resultado como (valor ± incerteza), arredondados juntos	4
A reta traçada	Reta de melhor ajuste traçada à mão sobre os pontos · declividade por dois pontos DA RETA (não da tabela), afastados, com as coordenadas e a unidade	4
A decisão	|π_med − π| comparado com 2u e a decisão escrita: compatível ou não	3
Total		**15**

O que é revisto na mesma noite, logo depois da prática, reforça a entrada na fila de consolidação da noite: durante o sono, enquanto você sonha, como explica Pierluigi Piazzi em *Aprendendo Inteligência*.

*Entregue as duas faces desta folha, ou o PDF do site, até ___/___/_____ **(1 dia após a aula presencial)**. Relatório Completo: até 6 dias após a aula presencial.*